(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2016년01월07일
(11) 등록번호 10-1583056
(24) 등록일자 2015년12월30일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G21F 9/02 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0173293
(22) 출원일자 2014년12월04일
심사청구일자 2014년12월04일
(56) 선행기술조사문헌
JP10339794 A
KR1020100033620 A*
KR1020150031325 A*
KR1020110016681 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
한국원자력연구원
대전광역시 유성구 대덕대로989번길 111(덕진동)
(72) 발명자
연제원
대전광역시 유성구 어은로 57 (어은동, 한빛아파트) 130-305
김환열
대전광역시 유성구 어은로 57 (어은동, 한빛아파트) 122-1401
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인 플러스

전체 청구항 수 : 총 12 항 심사관 : 윤연숙

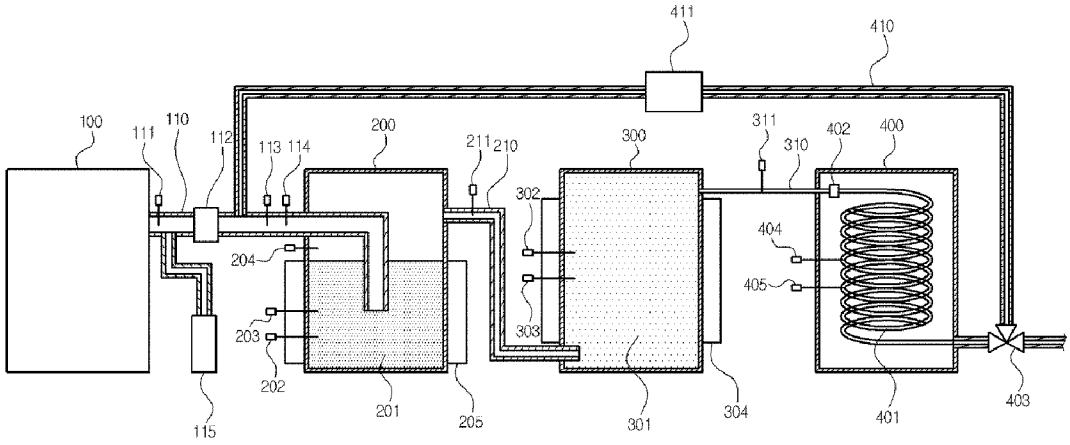
(54) 발명의 명칭 **원자로 계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치**

(57) 요 약

본 발명은 원자로계통의 압력용기(100) 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치에 관한 것으로, 압력용기(100) 내부에 잔류하는 방사성기체를 제거하여 방사능 성분이 없는 순수한 기체를 외부로 배출하는 방사성 기체 포집장치에 관한 것이다.

(뒷면에 계속)

대 표 도



또한, 본 발명은 방사성 기체가 수용되는 압력용기(100); 제1 연결부(110)에 의해 상기 압력용기(100)와 연결되어, 상기 압력용기(100)로부터 방사성 기체가 유입되며, 유입되는 방사성 기체 중 용해성 방사성 기체를 제거하는 스크라바(200); 제2 연결부(210)에 의해 상기 스크라바(200)와 연결되어, 상기 스크라바(200)로부터 방사성 기체가 유입되며, 상기 스크라바(200)로부터 유입되는 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 제거하는 필터부(300); 및 제3 연결부(310)에 의해 상기 필터부(300)와 연결되어, 상기 필터부(300)로부터 용해성 및 비용해성 방사성 기체가 제거된 기체가 유입되며, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체의 방사능 여부에 따라 상기 기체를 외부로 배출 또는 차단하는 배기부(400); 로 이루어진다.

(72) 발명자

임희정

제주특별자치도 제주시 남녕로 46 (연동, 동남아파트) 101-101

홍수영

대전광역시 유성구 지족로 240 (지족동, 노은해랑숲마을5단지아파트) 501-502

정상혁

충청남도 논산시 노성면 호월로84번길 47-12

송규석

대전광역시 유성구 배울2로 3 (관평동, 대덕테크노밸리8단지아파트) 803-901

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	53224-14
부처명	미래창조과학부
연구관리전문기관	한국연구재단
연구사업명	원자력연구개발사업
연구과제명	휘발성 방사성물질 화학거동 규명 및 안정화 기술개발
기 여 율	1/1
주관기관	한국원자력연구원
연구기간	2012.03.01 ~ 2017.02.28

명 세 서

청구범위

청구항 1

방사성 기체가 수용되는 압력용기(100);

제1 연결부(110)에 의해 상기 압력용기(100)와 연결되어, 상기 압력용기(100)로부터 방사성 기체가 유입되며, 유입되는 방사성 기체 중 용해성 방사성 기체를 제거하는 스크라바(200);

제2 연결부(210)에 의해 상기 스크라바(200)와 연결되어, 상기 스크라바(200)로부터 방사성 기체가 유입되며, 상기 스크라바(200)로부터 유입되는 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 제거하는 필터부(300); 및

제3 연결부(310)에 의해 상기 필터부(300)와 연결되어, 상기 필터부(300)로부터 용해성 및 비용해성 방사성 기체가 제거된 기체가 유입되며, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체의 방사능 여부에 따라 상기 기체를 외부로 배출 또는 차단하는 배기부(400);를 포함하되,

상기 배기부(400)는

용수철 형상으로 형성되어, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체가 외부로 배출되는 것을 지연시키는 지연코일(401);

상기 지연코일(401)의 전단에 구비되어, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체의 방사능을 측정하는 제3 방사선계측기(402);

상기 지연코일(401)의 후단에 구비되어, 상기 제3 방사선계측기(402)에서 측정한 방사능 측정값에 따라 기체를 외부로 배출 또는 차단하는 차단밸브(403);

상기 지연코일(401)에 구비되어, 기체의 유량을 측정하는 유량측정기(404); 및

상기 지연코일(401)에 구비되며, 기체의 온도를 측정하는 제3 온도측정기(405);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 스크라바(200)는

상기 스크라바(200) 내부에 수용되어, 상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체와 반응하여 용해성 방사성 기체를 제거하는 용액(201);

상기 용액(201)의 방사능을 측정하는 제1 방사선계측기(202);

상기 용액(201)의 온도를 측정하는 제1 온도측정기(203); 및

상기 용액(201)의 수위를 측정하는 용액수위측정기(204);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 스크라바(200)는

상기 용액(201)의 온도를 일정하게 조절하는 온도조절기(205)가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 원자로계통의

압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 필터부(300)는

상기 필터부(300)의 내부에 구비되어, 상기 스크라바(200)로부터 유입되는 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 포집하는 필터(301);

상기 필터부(300)의 방사능을 측정하는 제2 방사선계측기(302);

상기 필터부(300)의 온도를 측정하는 제2 온도측정기(303); 및

상기 필터부(300)를 냉각시키는 냉각부(304);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 배기부(400)는

기체의 방사능이 측정될 경우, 상기 기체를 상기 제1 연결부(110)로 이동시키도록 상기 제1 연결부(110)와 연결되는 피드백 라인(410)이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 피드백 라인(410)은

기체가 역류하는 것을 방지하는 기체역류방지수단(411)이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 제1 연결부(110)는

상기 제1 연결부(110)의 압력을 측정하는 제1 압력측정기(111);

상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체의 유량을 일정하게 조절하는 유량조절기(112);

상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체의 방사능을 측정하는 제4 방사선계측기(113); 및

상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체의 온도를 측정하는 제4 온도측정기(114);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 제1 연결부(110)는

상기 압력용기(100) 내부로 기체를 주입시키는 기체주입기(115)가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 제2 연결부(210)는

상기 제2 연결부(210)의 압력을 측정하는 제2 압력측정기(211)가 구비되는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 11

제1항에 있어서,

상기 제3 연결부(310)는

상기 제3 연결부(310)의 압력을 측정하는 제3 압력측정기(311)가 구비되는 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 12

제2항에 있어서,

상기 용액(201)은

pH 10 이상의 알칼리용액인 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

청구항 13

제4항에 있어서,

상기 필터(301)는

활성탄 또는 MOF 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 원자로 계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치에 관한 것으로, 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 중 용해성, 비용해성 방사성 기체를 제거하여 방사능이 없는 기체를 외부로 방출할 수 있는 방사성 기체 포집장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 원자력 발전소는 정비기간 중에 원자로를 정지시켜, 연료 교체와 내부 세정 및 검사를 위하여 원자로, 증기발생

기, 가압기 등 원자로 계통의 주요 압력용기를 개방한다. 이때에도 압력용기 내부에는 방사성 기체가 잔류할 수 있다. 만약, 이러한 상태에서 압력용기를 개방할 경우, 오염된 공기로 인하여 격납건물 내부가 오염되며 이를 정화될 때까지 긴 시간이 필요하다. 또한, 격납건물 내부의 공기가 정화될 때 까지 작업자의 접근이 통제되고 이에 따라 정비기간이 늘어나는 문제점을 가지고 있다.

[0003] 그럼에도 불구하고, 현재 원자력발전소는 원자로 용기, 증기발생기, 가압기 등 주요 압력용기를 개방하기 전에, 압력용기 내부에 잔류하는 방사성 기체를 포집하여 제거하는 장치와, 이를 수행하는 단계가 다소 미비한 실정이다.

[0004] 이와 관련하여, 일본등록특허 제5320323호 ("폐액 처리 방법 및 처리 장치", 등록일 2013.07.19, 선행기술)는 원자력 시설에서 발생하는 가스를 스크러버처리 및 폐액으로 할로겐을 제거하는 내용이 기재되고 있다. 하지만, 상기 선행기술은 용해성 및 비용해성 방사성 기체를 제거하여 순수한 기체를 배출하는 내용이 기재되지 않고, 배출되는 기체에서 방사능이 측정될 때 다시 피드백하지 않아, 방사성 기체가 배출될 수 있는 문제점을 가지고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 일본등록특허 제5320323호 ("폐액 처리 방법 및 처리 장치", 등록일 2013.07.19)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 원자로를 비롯하여 원자로계통의 주요 압력용기 내부에 잔류하는 기체 성분 중 방사성 기체를 효과적으로 포집하고 정화 후 배기하기 위한 원자로계통 압력용기 내 잔류하는 방사성 기체 포집장치를 제공함에 있다.

[0007] 또한, 본 발명은 방사성 기체가 제거된 기체를 배기하기 전에 방사능 여부를 측정하여, 방사능이 측정될 경우, 다시 피드백하여 방사성 기체를 완전히 제거하기 위한 원자로계통 압력용기 내 잔류하는 방사성 기체 포집장치를 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 본 발명은 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체 포집장치에 관한 것으로, 방사성 기체가 수용되는 압력용기(100); 제1 연결부(110)에 의해 상기 압력용기(100)와 연결되어, 상기 압력용기(100)로부터 방사성 기체가 유입되며, 유입되는 방사성 기체 중 용해성 방사성 기체를 제거하는 스크라바(200); 제2 연결부(210)에 의해 상기 스크라바(200)와 연결되어, 상기 스크라바(200)로부터 방사성 기체가 유입되며, 상기 스크라바(200)로부터 유입되는 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 제거하는 필터부(300); 및 제3 연결부(310)에 의해 상기 필터부(300)와 연결되어, 상기 필터부(300)로부터 용해성 및 비용해성 방사성 기체가 제거된 기체가 유입되며, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체의 방사능 여부에 따라 상기 기체를 외부로 배출 또는 차단하는 배기부(400); 를 포함하여 이루어진다.

[0009] 또한, 상기 스크라바(200)는 상기 스크라바(200) 내부에 수용되어, 상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체와 반응하여 용해성 방사성 기체를 제거하는 용액(201); 상기 용액(201)의 방사능을 측정하는 제1 방사선계측기(202); 상기 용액(201)의 온도를 측정하는 제1 온도측정기(203); 및 상기 용액(201)의 수위를 측정하는 용액수위측정기(204); 를 포함하여 이루어진다.

[0010] 또한, 상기 스크라바(200)는 상기 용액(201)의 온도를 일정하게 조절하는 온도조절기(205)가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0011] 또한, 상기 필터부(300)는 상기 필터부(300)의 내부에 구비되어, 상기 스크라바(200)로부터 유입되는 방사성 기

체 중 비용해성 방사성 기체를 포집하는 필터(301); 상기 필터부(300)의 방사능을 측정하는 제2 방사선계측기(302); 상기 필터부(300)의 온도를 측정하는 제2 온도측정기(303); 및 상기 필터부(300)를 냉각시키는 냉각부(304); 를 포함하여 이루어진다.

[0012] 또한, 상기 배기부(400)는 용수철 형상으로 형성되어, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체가 외부로 배출되는 것을 지연시키는 지연코일(401); 상기 지연코일(401)의 전단에 구비되어, 상기 필터부(300)로부터 유입되는 기체의 방사능을 측정하는 제3 방사선계측기(402); 상기 지연코일(401)의 후단에 구비되어, 상기 제3 방사선계측기(402)에서 측정한 방사능 측정값에 따라 기체를 외부로 배출 또는 차단하는 차단밸브(403); 상기 지연코일(401)에 구비되어, 기체의 유량을 측정하는 유량측정기(404); 및 상기 지연코일(401)에 구비되며, 기체의 온도를 측정하는 제3 온도측정기(405); 를 포함하여 이루어진다.

[0013] 또한, 상기 배기부(400)는 기체의 방사능이 측정될 경우, 상기 기체를 상기 제1 연결부(110)로 이동시키도록 상기 제1 연결부(110)와 연결되는 피드백 라인(410)이 더 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0014] 또한, 상기 피드백 라인(410)은 기체가 역류하는 것을 방지하는 기체역류방지수단(411)이 더 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0015] 또한, 상기 제1 연결부(110)는 상기 제1 연결부(110)의 압력을 측정하는 제1 압력측정기(111); 상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체의 유량을 일정하게 조절하는 유량조절기(112); 상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체의 방사능을 측정하는 제4 방사선계측기(113); 및 상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체의 온도를 측정하는 제4 온도측정기(114); 를 포함하여 이루어진다.

[0016] 또한, 상기 제1 연결부(110)는 상기 압력용기(100) 내부로 기체를 주입시키는 기체주입기(115)가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0017] 또한, 상기 제2 연결부(210)는 상기 제2 연결부(210)의 압력을 측정하는 제2 압력측정기(211)가 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0018] 또한, 상기 제3 연결부(310)는 상기 제3 연결부(310)의 압력을 측정하는 제3 압력측정기(311)가 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0019] 또한, 상기 용액(201)은 pH 10 이상의 알칼리용액인 것을 특징으로 한다.

[0020] 또한, 상기 필터(301)는 활성탄 또는 MOF (metal-organic framework) 재질로 이루어진 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0021] 본 발명은 원자로계통 압력용기 내 잔류하는 방사성 기체 포집장치에 관한 것으로, 두 단계의 정화설비를 이용하여 원자로계통 주요 압력용기에 잔류하는 방사성 기체를 포집하여 제거를 용이하게 하는 효과가 있다. 특히 방사성 요오드, 제논, 크립톤 등 확산 이동성이 높은 방사성 기체를 포집하여 제거할 수 있는 효과가 있다.

[0022] 또한, 본 발명은 원전 계획 및 불시 정비기간 중 방사성 기체로부터 작업 종사자의 안전을 확보하고, 방사성 기체 오염 시 발생하는 원전 정비기간의 연장을 미연에 방지할 수 있으며, 방사성 기체를 원자로 계통 외부로 누설 없이 제거하므로 원전 주변의 안전성 확보에도 기여하는 효과가 있다.

[0023] 또한, 본 발명은 배기되기 전에 기체의 방사능 여부를 확인하여, 방사능이 검출될 경우, 다시 피드백하여 방사성 기체를 완전히 제거하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도1은 본 발명에 따른 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체를 포집하는 장치의 개략도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하, 본 발명의 기술적 사상을 첨부된 도면을 사용하여 더욱 구체적으로 설명한다.

[0026] 첨부된 도면은 본 발명의 기술적 사상을 더욱 구체적으로 설명하기 위하여 도시한 일예에 불과하므로 본 발명의

기술적 사상이 첨부된 도면의 형태에 한정되는 것은 아니다.

[0027] 도1은 본 발명에 따른 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체를 포집하는 장치의 개략도이다.

[0028] 도1을 참조하여 설명하면, 본 발명은 원자로계통의 압력용기 내에 잔류하는 방사성 기체를 포집하는 장치에 관한 것으로, 방사성 기체가 잔류하는 압력용기(100)에 스크라바(200)가 연결되며, 상기 스크라바(200)에 필터부(300)가 연결되고, 상기 필터부(300)에 배기부(400)가 연결된다. 더욱 상세하게 설명하면, 방사성 기체가 잔류하는 압력용기(100)와 스크라바(200)가 제1 연결부(110)에 의해 연결되어, 상기 압력용기(100) 내부의 방사성 기체가 상기 스크라바(200)로 유입된다. 이때, 상기 스크라바(200)는 유입된 방사성 기체 중 용해성 방사성 기체를 제거한다.

[0029] 상기 필터부(300)는 상기 스크라바(200)와 제2 연결부(210)에 의해 연결되어, 용해성 방사성 기체가 제거된 방사성 기체가 유입된다. 이때 상기 필터부(300)는 유입된 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 포집한다.

[0030] 상기 배기부(400)는 상기 필터부(300)와 제3 연결부(310)에 의해 연결되어, 비용해성 방사성 기체가 제거된 기체가 유입된다. 이때 상기 배기부(400)는 유입된 기체의 방사능 여부에 따라 기체를 배출 또는 차단한다.

[0031] 압력용기(100)는 원자로, 증기발생기, 가압기 등 원자로 계통의 주요 압력용기를 말한다. 원자로가 정지하고 나면, 압력용기(100) 내부에는 휘발성 방사성 기체가 잔류하게 된다. 방사성 기체는 용해성 방사성 기체인 요오드(I_2) 기체와 비용해성 방사성 기체인 Xe, Kr, 유기성 요오드 등이 존재한다.

[0032] 스크라바(200)는 제1 연결부(110)에 의해 상기 압력용기(100)와 연결되며, 상기 압력용기(100)로부터 유입되는 방사성 기체 중 용해성 방사성 기체를 제거하는 역할을 한다.

[0033] 상기 스크라바(200)는 내부에 용해성 방사성 기체가 용해되는 용액(201)이 수용된다. 상기 용액(201)의 주성분은 환원제($Na_2S_2O_3$), pH 10 이상인 알칼리물질(NaOH, Na_3PO_4)로 이루어진 수용액이다. 상기 용액(201)은 화학반응을 통해 유입된 방사성 기체 중 용해성 기체인 요오드(I_2) 기체를 안정한 요오드 이온을 변화시켜, 용액(201)에 용해되게 한다. 이로 인해 상기 용액(201)과 반응한 방사성 기체는 용해성 방사성 기체가 제거된다.

[0034] 또한, 상기 스크라바(200)는 제1 방사선계측기(202), 제1 온도측정기(203), 용액수위측정기(204) 및 온도조절기(205)가 구비된다. 상기 제1 방사선계측기(202)는 용액(201)의 방사능을 측정하여, 용액(201) 내의 포집된 방사성 기체의 양을 산출하는데 사용한다. 또한, 상기 제1 온도측정기(203)는 용액(201)의 온도를 측정하고, 상기 온도조절기(205)는 상기 용액(201)의 온도가 20 ~ 60 ℃ 로 유지되도록 조절한다. 또한, 상기 용액수위측정기(204)는 용액(201)의 수위를 측정하여, 일정 수위 이상 또는 용액(201)의 유무를 파악한다. 또한, 상기 스크라바(200)는 내부에 분리기(미도시)가 더 구비될 수도 있으며, 사이클론 현상을 이용하여 수분과 기체를 분리할 수 있다.

[0035] 필터부(300)는 제2 연결부(210)에 의해 스크라바(200)와 연결되며, 상기 스크라바(200)에서 유입되는 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 포집하는 역할을 한다. 상기 필터부(300)는 필터(301), 제2 방사선계측기(302), 제2 온도측정기(303) 및 냉각부(304)가 구비된다.

[0036] 필터(301)는 필터부(300)의 내부에 구비되며, 스크라바(200)에서 유입되는 방사성 기체 중 비용해성 방사성 기체를 포집하는 역할을 한다. 또한, 상기 필터(301)의 재질은 활성탄 또는 MOF(metal-organic framework) 로 이루어진다.

[0037] 제2 방사선계측기(302)는 상기 필터부(300)의 방사능을 측정하며, 상기 필터(301)에서 포집된 방사성 기체의 양을 산출하는데 사용한다.

[0038] 냉각부(304)는 상기 필터부(300)를 냉각시키는 역할을 하며, 상기 필터부(300)의 외측에 구비된다. 필터(301)는 온도가 상승할수록 흡착력이 저하되는데, 상기 냉각부(304)는 상기 필터부(300)의 온도를 60℃ 이하로

유지시켜, 필터(301)의 흡착력을 확보할 수 있다.

[0039] 배기부(400)는 제3 연결부(310)에 의해 필터부(300)와 연결되며, 용해성 및 비용해성 방사성 기체가 제거된 기체를 외부로 배출하는 역할을 한다. 상기 배기부(400)는 지연코일(401), 제3 방사선계측기(402), 차단밸브(403), 유량측정기(404) 및 제3 온도측정기(405)가 구비된다.

[0040] 상기 지연코일(401)은 상기 필터부(300)로부터 유입된 기체를 외부로 배출할 때 배출 시간을 지연시키는 역할을 한다. 이를 위해 상기 지연코일(401)은 일직선 형상이 아닌 지그재그 또는 용수철 형상과 같이 길이가 길게 형성되는 것이 바람직하다.

[0041] 상기 제3 방사선계측기(402)는 필터부(300)로 유입되는 기체의 방사능을 측정하며, 상기 차단밸브(403)는 상기 제3 방사선계측기(402)에서 측정된 방사능의 측정값에 따라 기체를 외부로 방출 또는 차단한다. 즉, 상기 제3 방사선계측기(402)에서 방사능이 측정될 경우, 차단밸브(403)가 기체를 외부로 배출되지 못하도록 차단한다. 반면, 방사능이 측정되지 않을 경우, 상기 차단밸브(403)는 기체가 외부로 배출되도록 개방된다.

[0042] 유량측정기(404)는 기체의 유량을 측정하고, 온도측정기는 기체의 온도를 측정한다. 상기 유량측정기(404)와 온도측정기에서 측정된 온도와 유량값은 배기되는 기체 중 습기의 양을 산출할 수 있으며, 스크라바(200)에서 용액(201)의 증발 정도를 예측할 수도 있다.

[0043] 또한, 상기 배기부(400)는 상기 배기부(400)의 후단과 제1 연결부(110)를 연결하는 피드백 라인(410)이 구비된다. 상기 피드백 라인(410)은 기체에서 방사능이 측정될 경우, 기체를 다시 제1 연결부(110)로 이동시키는 역할을 한다. 더욱 상세하게 설명하면, 상기 배기부(400)에서 기체의 방사능을 측정하면, 차단밸브(403)가 닫혀 상기 기체는 피드백 라인(410)을 통해 제1 연결부(110)로 이동된다. 또한, 상기 피드백 라인(410)은 기체역류방지수단(411)이 더 구비될 수 있다. 상기 기체역류방지수단(411)은 상기 제1 연결부(110)에서 차단밸브(403) 방향으로 방사성 기체가 이동하지 못하도록 하며, 체크밸브 또는 펌프 등을 사용할 수 있다.

[0044] 제1 연결부(110)는 압력용기(100)와 스크라바(200) 사이에 위치하며, 압력용기(100)와 스크라바(200)를 연결한다. 상기 제1 연결부(110)는 일단이 압력용기(100)의 일측과 결합되고, 타단은 스크라바(200) 내의 용액(201)에 잠기도록 형성된다. 또한, 상기 제1 연결부(110)는 제1 압력측정기(111), 유량조절기(112), 제4 방사선계측기(113) 및 제4 온도측정기(114)가 구비된다.

[0045] 제1 압력측정기(111)는 제1 연결부(110)의 압력을 측정하여, 압력용기(100)의 압력을 산출할 수 있다. 상기 유량조절기(112)는 유입되는 기체의 유량을 조절하는 역할을 한다. 즉, 상기 유량조절기(112)는 압력용기(100)의 압력에 관계없이 기체의 유량이 일정하게 조절한다. 제4 방사선계측기(113)는 방사성 기체가 압력용기(100)에서 스크라바(200)로 이동할 때, 방사성 기체의 방사능을 측정한다. 또한, 제4 온도측정기(114)는 방사성 기체의 온도를 측정한다.

[0046] 또한, 상기 제1 연결부(110)는 상기 압력용기(100)와 연결되기 위한 체결부재(미도시)가 더 구비될 수도 있다. 상기 체결부재는 클램프 또는 고정나사 등을 사용할 수 있다. 이러한 상기 체결부재는 압력용기(100) 내부의 방사성 기체가 스크라바(200)로 이동될 때, 상기 방사성 기체가 외부로 누설되는 것을 방지한다.

[0047] 또한, 상기 제1 연결부(110)는 기체주입기(115)가 더 구비될 수 있다. 상기 기체주입기(115)는 압력용기(100) 내부로 기체를 주입하여 압력을 상승시키는 역할을 한다. 더욱 상세하게 설명하면, 압력용기(100) 내부의 압력이 스크라바(200)의 압력보다 낮을 때, 기체가 스크라바(200)에서 압력용기(100) 방향으로 이동될 수 있다. 이를 방지하기 위해, 상기 기체주입기(115)는 상기 압력용기(100) 내부로 기체를 주입하여, 압력용기(100) 내부의 압력을 상승시켜, 압력용기(100) 내부의 방사성 기체가 스크라바(200) 방향으로 이동되도록 한다. 또한, 상기 기체주입기(115)의 기체는 방사성 기체, 용액(201), 필터(301)와 반응하지 않은 기체를 사용하는 것이 바람직하며, 아르곤(Ar) 및 질소(N) 와 같은 비활성기체를 사용할 수 있다.

[0048] 제2 연결부(210)는 스크라바(200)와 필터부(300)를 연결하며, 제2 압력측정기(211)가 구비된다. 상기 제2 압력측정기(211)는 상기 제2 연결부(210)의 압력을 측정하는 역할을 하며, 상기 제2 압력측정기(211)에서 측정한 측정값과 제1 압력측정기(111)에서 측정한 측정값을 비교하여, 그 압력차로 스크라바(200) 내부 용액(201)의 유무

및 정상적인 작동 여부를 파악할 수 있다.

[0049] 제3 연결부(310)는 필터부(300)와 배기부(400)를 연결하며, 제3 압력측정기(311)가 구비된다. 상기 제3 압력측정기(311)는 상기 제3 연결부(310)의 압력을 측정하는 역할을 하며, 상기 제3 압력측정기(311)에서 측정한 측정값과 제2 압력측정기(211)에서 측정한 측정값을 비교하여, 그 압력차로 상기 필터(301)의 성능을 파악할 수 있다.

[0050] 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 적용범위가 다양함은 물론이고, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이다.

부호의 설명

[0051] 100 : 압력용기

110 : 제1 연결부

111 : 제1 압력측정기

112 : 유량조절기

113 : 제4 방사선계측기

114 : 제4 온도측정기

115 : 기체주입기

200 : 스크라바

201 : 용액

202 : 제1 방사선계측기

203 : 제1 온도측정기

204 : 용액수위측정기

205 : 온도조절기

210 : 제2 연결부

211 : 제2 압력측정기

300 : 필터부

301 : 필터

302 : 제2 방사선계측기

303 : 제2 온도측정기

304 : 냉각부

310 : 제3 연결부

311 : 제3 압력측정기

400 : 배기부

401 : 지연코일

402 : 제3 방사선계측기

403 : 차단밸브

404 : 유량측정기

405 : 제3 온도측정기

410 : 피드백 라인

411 : 기체역류방지수단

도면

도면1

